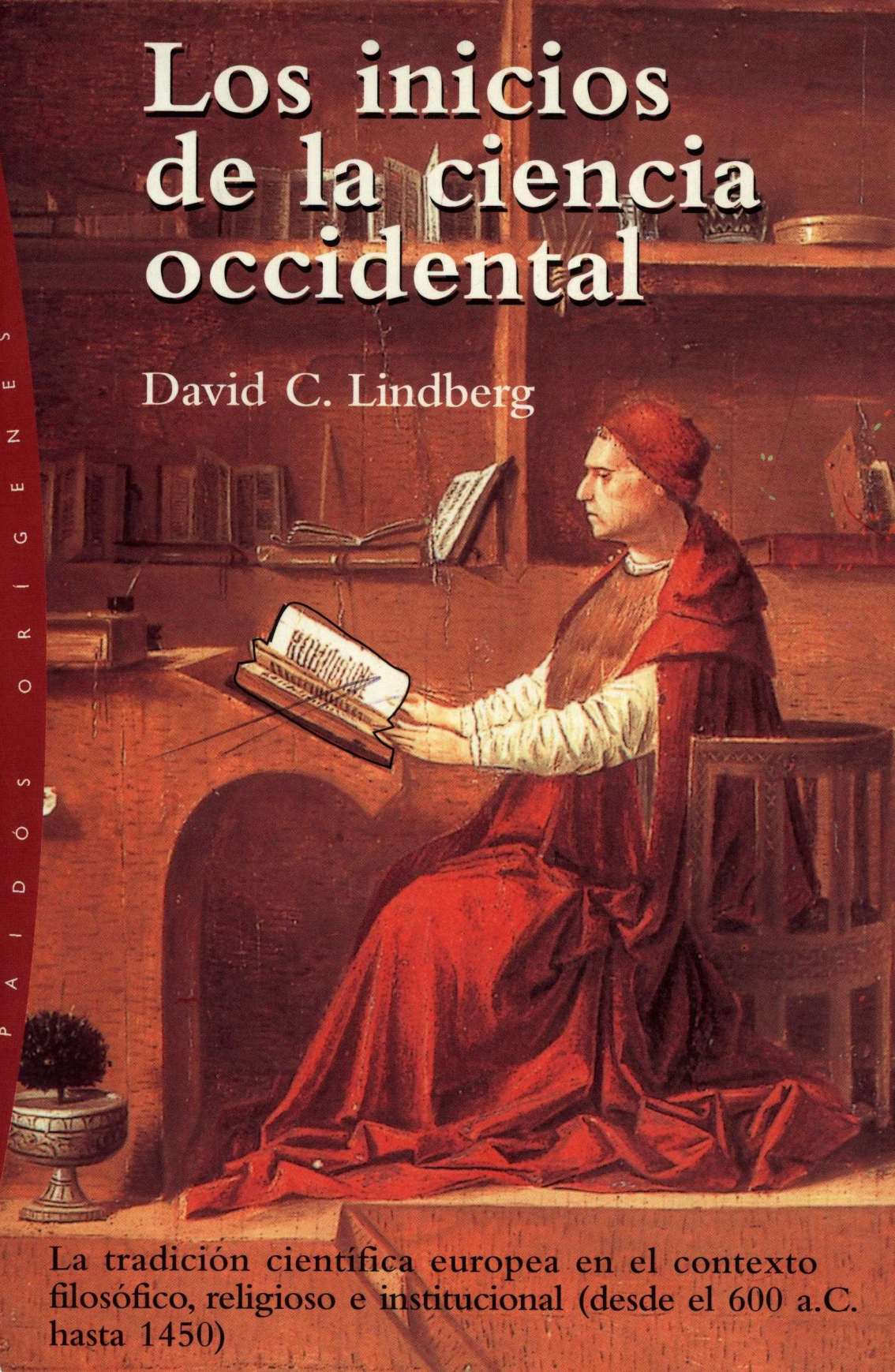
Los inicios de la ciencia occidental

David C. Lindberg



PAIDÓS ORÍGENES

La tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a.C. hasta 1450)

LOS INICIOS DE LA CIENCIA OCCIDENTAL

DAVID C. LINDBERG

LOS INICIOS DE LA CIENCIA OCCIDENTAL

La tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional

(desde el 600 a.C. hasta 1450)

PAIDÓS
Barcelona
Buenos Aires
México

Título original: *The Beginnings of Western Science*
Publicado en inglés, en 1992, por The University of Chicago Press, Chicago y Londres
Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA

Traducción de Antonio Beltrán

Cubierta de Joan Batallé

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© 1992 by The Univesity of Chicago. All rights reserved.
© 2002 de la traducción, Antonio Beltrán
© 2002 de todas las ediciones en castellano
Ediciones Paidós Ibérica, S. A.,
Mariano Cubí, 92 - 08021 Barcelona
y Editorial Paidós, SAICF,
Defensa, 599 - Buenos Aires
http://www.paidos.com

ISBN: 84-493-1293-0
Depósito legal: B-30.991/2002

Impreso en Gràfiques 92, S. A.,
Av. Can Sucarrats, 91 - 08191 Rubí (Barcelona)

Impreso en España - Printed in Spain

A Marshall Clagett y Edward Grant
que constituyen un ejemplo.

Sumario

Lista de ilustraciones 11
Prefacio 15

1. La ciencia y sus orígenes 21
¿Qué es la ciencia? 21
Actitudes prehistóricas hacia la naturaleza 25
La ciencia babilónica y egipcia 36

2. Los griegos y el cosmos 45
El mundo de Homero y de Hesíodo 45
Los primeros filósofos griegos 50
Los milesios y la cuestión de la realidad última 52
El problema del cambio 58
El problema del conocimiento 60
El mundo de las formas de Platón 62
La cosmología de Platón 66
El logro de la filosofía griega inicial 72

3. La filosofía de la naturaleza de Aristóteles 75
Vida y obras 75
Metafísica y epistemología 76
Naturaleza y cambio 80
Cosmología 84
Movimiento, terrestre y celeste 89
Aristóteles como biólogo 94
El logro de Aristóteles 100

4. La filosofía natural helenística 103
Escuelas y educación 103
El Liceo después de Aristóteles 109
Epicúreos y estoicos 113

5. Las ciencias matemáticas en la antigüedad 121
La aplicación de las matemáticas a la naturaleza 121
Matemática griega 123
La astronomía griega inicial 126
Desarrollos cosmológicos 135
Astronomía planetaria helenística 137
La ciencia de la óptica 145
La ciencia de los pesos 149

6. La medicina griega y romana 153
La medicina griega inicial 153
La medicina hipocrática 156
La anatomía y la fisiología helenísticas 163
Las sectas médicas helenísticas 167
Galeno y la culminación de la medicina helenística 169

7. La ciencia romana y de principios de la Edad Media 179
Griegos y romanos 179
Divulgadores y enciclopedistas 184
Traducciones 195
El papel del cristianismo 198
La educación romana y de principios
de la Edad Media 201
Dos de los primeros filósofos naturales
de la Edad Media 208

8. La ciencia en el Islam 211
El saber y la ciencia en Bizancio 211
La difusión oriental de la ciencia griega 213
Nacimiento, expansión y helenización del Islam 217
La traducción de la ciencia griega al árabe 220
La respuesta islámica a la ciencia griega 222
El logro científico islámico 227
La decadencia de la ciencia islámica 232

9. La revitalización del saber en Occidente 235
La Edad Media 235
Las reformas carolingias 236
Las escuelas de los siglos XI y XII 243
La filosofía natural en las escuelas del siglo XII 250
El auge de la traducción 259
La aparición de las universidades 262

10. La recuperación y asimilación de la ciencia griega e islámica 273
El nuevo saber 273
Aristóteles y el currículum universitario 274
Puntos conflictivos 277
Resolución: la ciencia como sierva 284
El aristotelismo radical y las condenas de 1270 y 1277 297
Las relaciones entre la filosofía y la teología después de 1277 . 305

11. El cosmos medieval 311
La estructura del cosmos 311
Los cielos 315
La región terrestre 320
La base griega e islámica de la astronomía occidental 330
La astronomía en Occidente 338
La astrología 346

12. La física de la región sublunar 355
Materia, forma y sustancia 356
Combinación y mezcla 360
Alquimia 363
Cambio y movimiento 365
La naturaleza del movimiento 368
La descripción matemática del movimiento 371
La dinámica del movimiento local 380
La cuantificación de la dinámica 384
La ciencia de la óptica 388

13. La medicina y la historia natural medievales 399
La tradición médica de la Edad Media inicial 399
La transformación de la medicina occidental 409

Los profesionales de la medicina 411
La medicina en las universidades 414
Enfermedad, diagnosis, prognosis y terapia 417
Anatomía y cirugía 426
El desarrollo del hospital 433
La historia natural 436

14. El legado de la ciencia antigua y medieval 445
El debate sobre la continuidad 445
El logro científico medieval 453

Bibliografía 465
Indice analítico y de nombres 507

Capítulo 14

El legado de la ciencia antigua y medieval

El debate sobre la continuidad

La tarea del historiador no es evaluar el pasado sino comprenderlo. Y mi propósito al escribir este libro ha sido describir la tradición científica antigua y medieval, y no determinar su mérito o valor. Pero parece poco probable que la cuestión del valor pueda ser permanentemente eludida. Ha tenido un lugar destacado en exposiciones anteriores de la ciencia inicial, e indudablemente está al acecho en la mente de muchos lectores de ésta. Para terminar, por tanto, entremos cautamente en este peligroso, y hasta aquí prohibido, territorio.

La cuestión del valor ha asumido muchas formas diferentes. Los críticos y detractores han preguntado frecuentemente si las actividades y logros intelectuales sobre los que los historiadores de la ciencia antigua y medieval escriben, y a los que está dedicado este libro, eran *realmente* ciencia. Es decir, ¿se parecen o anticipan a la ciencia moderna? Un planteamiento más sutil y más útil de la cuestión puede ser: ¿qué importancia tuvo a largo plazo la tradición científica antigua y medieval? ¿Tuvo una influencia permanente y continua en el curso o la configuración de la ciencia occidental, o fue un callejón sin salida intrascendente que, en última instancia, no llevó a ninguna parte? O, para plantear la cuestión en su forma más común: ¿la ciencia medieval y la ciencia moderna inicial son continuas o discontinuas una respecto a otra? Esta última es la famosa «cuestión de la continuidad», que ha sido la base de una persistente y continua disputa entre los «medievalistas» y los «estudiosos de los inicios de la modernidad». Hagamos un breve examen del debate sobre la continuidad,

empezando por una exposición de sus orígenes, para situarnos a nosotros mismos históricamente.[1]

La opinión que surgió de las valoraciones que hizo el siglo XVII de la tradición filosófica reconocía la magnitud del logro griego, pero consideraba que la Edad Media había sido un periodo de estancamiento, si no de desolación. Francis Bacon (1561-1626) estableció el tono cuando escribió en su *Novum Organum* (1620) que las edades entre la antigüedad y la suya propia habían sido «desfavorables» para las ciencias: «Pues ni los árabes ni los escolásticos merecen ser mencionados, pues en los tiempos intermedios más que aumentar el peso de la ciencia la aplastaron con una multitud de tratados». Voltaire (1694-1778) continuó el ataque, escribiendo sobre la «decadencia y degeneración general» que caracterizaba la Edad Media, y sobre la «astucia y simplicidad. [...] Brutalidad y artificio» de la mente medieval. El contemporáneo algo más joven que Voltaire, Condorcet (1743-1794) echó la culpa de todo esto directamente sobre las espaldas de la Iglesia medieval, afirmando que «el triunfo del cristianismo fue la señal para la completa decadencia de la filosofía y de las ciencias».[2]

1. Para un reciente análisis del debate de la continuidad, véanse David C. Lindberg, «Conceptions of the Scientific Revolution from Bacon to Butterfield»; y Bruce S. Eastwood, «On Continuity of Western Science from the Middle Ages». Para bibliografía adicional, véase este último artículo.

La cuestión de la continuidad entre la ciencia medieval y los inicios de la moderna es sin duda un tema legítimo de investigación. Pero existen dos peligros contra los que el historiador debe estar en guardia. El primero es la tentación de medir la tradición científica antigua y medieval en función de su semejanza con la ciencia moderna, reduciendo de este modo los criterios de valor a la anticipación de, o aproximación a, desarrollos posteriores. El segundo es que las disputas entre los historiadores especializados en distintos periodos permitan que desaparezcan cuestiones teóricamente serias planteadas por la cuestión de la continuidad, que los historiadores especializados en los inicios de la ciencia exageren los logros científicos antiguos y medievales con el fin de defender la especialidad que han elegido contra los intentos de denigrarla de los profesionales de otras especialidades minimizando sus realizaciones. Es probable que entonces la batalla y las estrategias de la argumentación estén determinadas tanto por la lealtad a la especialidad como por los datos históricos.

2. Francis Bacon, *New Organon*, en *Works*, trad. de James Spedding, Robert Ellis y Douglas Heath, nueva ed., 15 vols., Nueva York, Hurd & Houghton, 1870-1872, 4, pág. 77. François Marie Arouet de Voltaire, *Works*, trad. de T. Smollett, T. Francklin, y otros, 39 vols., Londres, J. Newbery u otros, 1761-1774., 1, pág. 82. Marqués de Condorcet, *Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind*, ed. Stuart Hamphshire, trad. de June Barraclough, Londres, Weindefeld & Nicholson, 1955, pág. 72.

El punto de vista de Bacon, Voltaire y Condorcet fue afinado y ampliamente diseminado en la segunda mitad del siglo XIX por el distinguido historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897), a quien usualmente se atribuye el concepto de «Renacimiento» en su forma moderna. Burckhardt concebía el Renacimiento (desde su punto de vista, más o menos el periodo que va de 1300 a 1500) como un renacer de la cultura clásica (es decir, griega) tras el largo periodo de la Edad Media. En su *The Civilization of the Renaissance in Italy* (1860) afirmaba que «la Edad Media [...] se libró del problema de la inducción y la libre investigación». Sostenía que, frente a este fracaso del espíritu humano, durante el Renacimiento italiano, en cada disciplina científica, «los investigadores del periodo, principalmente a través de su redescubrimiento de los resultados alcanzados por la antigüedad, marcaron una nueva época, con la que empieza el periodo moderno de la ciencia en cuestión».[3] El entusiasmo de Burckhardt por el periodo del Renacimiento resultó contagioso, lo muestra la pomposa prosa de uno de sus primeros seguidores (y extremadamente influyente), John A. Symonds:

> La belleza es un engaño, el placer un pecado, el mundo una apariencia fugaz, el hombre un ser caído y perdido, la muerte la única certeza, el juicio inevitable, el infierno eterno, el cielo difícil de alcanzar. La ignorancia es aceptable para Dios como una prueba de fe y sumisión. La abstinencia y la mortificación son las únicas reglas seguras de la vida. Éstas eran las ideas fijas de la ascética Iglesia medieval. El Renacimiento acabó con ellas y las destruyó, rasgando el frágil velo que habían echado entre la mente del hombre y el mundo exterior y arrojando la luz de la realidad sobre los lugares oscuros de su propia naturaleza. Pues la enseñanza mística de la naturaleza fue sustituida por la cultura de las humanidades clásicas. Se estableció un nuevo ideal, mediante el cual el hombre se esforzó por constituirse en monarca del globo [...] El Renacimiento fue la liberación de la razón del calabozo, el doble descubrimiento del mundo exterior e interior. Un acontecimiento externo determinaba la dirección que tomaría este estallido del espíritu de libertad. Fue el contacto de la mente moderna con la

3. Jacob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, págs. 371, 182. Para un análisis del concepto de Renacimiento, véanse Wallace K. Ferguson, *The Renaissance in Historical Thought*, esp. caps. 7-8; y Philip Lee Ralph, *The Renaissance in Perspective*, cap. 1. Con respecto a las citas de Burckhardt estoy en deuda con Edward Rosen, «Renaissance Science as Seen by Burckhardt and His Successors», en Tinsley Hilton (comp.), *The Renaissance*, pág. 78.

> antigua [...] El genio moderno sintió confianza en sus propias energías cuando supo lo que los antiguos habían conseguido.[4]

Según esta explicación, el progreso en la tradición científica occidental sorteó la Edad Media, siguiendo una vía desde la antigüedad clásica al Renacimiento italiano y a la ciencia europea en los siglos XVI y XVII. En resumen, la «nueva ciencia» de los inicios de la era moderna debía mucho a la antigüedad, pero poco o nada a la Edad Media.

En los primeros años del siglo XX, el físico y filósofo francés Pierre Duhem (1861-1916) articuló una visión totalmente diferente del curso de la ciencia. Mientras exploraba los orígenes de la ciencia de la estática, Duhem encontró las obras de una serie de matemáticos y filósofos naturales medievales que, a su juicio, habían sentado los fundamentos de la ciencia moderna, anticipando alguno de los logros más fundamentales de Galileo y sus contemporáneos. Al final, Duhem concluyó que «la mecánica y la física de la que los tiempos modernos están justificadamente orgullosos procede, por una serie ininterrumpida de mejoras apenas perceptibles, de las doctrinas profesadas en el corazón de las escuelas medievales».[5] Si Duhem estuviera en lo cierto, los orígenes de la ciencia moderna deben hallarse no en el rechazo del escolasticismo medieval y en el retorno a las antiguas ideas y fuentes por parte de los «humanistas» del Renacimiento, sino en las enseñanzas de los filósofos naturales medievales y la interacción entre la teología cristiana y la filosofía natural escolástica en las universidades medievales.

Las pretensiones de Duhem iniciaron el debate de la continuidad, que entra en erupción con una cierta regularidad a lo largo del siglo XX. El primer apoyo a la campaña de Duhem para rehabilitar la tradición científica provino de los influyentes medievalistas Charles Homer Haskins (1870-1973) y Lynn Thorndike (1882-1965), que escribían en las décadas de 1920 y 1930.[6] Los decenios que siguieron a la Segunda Guerra

4. John Addington Symonds, *Renaissance in Italy*, part I: *The Age of the Despots*, págs. 13-15 (un pasaje al que fui remitido por Ralph, *Renaissance in Perspective*, pág. 6).

5. Pierre Duhem, *Les origins de la statique*, vol. I, pág. iv. Posteriormente, Duhen articuló su punto de vista de la contribución medieval a la ciencia en sus *Études sur Léonard de Vinci*; y su *Le système du monde*. Sobre Duhem, véase también R. N. D. Martin, «The Genesis of a Mediaeval Historian»; Stanley Jaki, *Uneasy Genius: the Life and Work of Pierre Duhem*.

6. Charles Homer Haskins, *Studies in the History of Mediaeval Science*; y *The Renaissance of the Twelfth Century*. Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*; y *Science and Tought in Fifteenth Century*.

Mundial conocieron una decisiva expansión de la investigación histórica de la ciencia medieval. La creciente actividad llevó a un mejor estatus y a nuevas afirmaciones sobre la magnitud del logro científico medieval. Una de las figuras punteras en el movimiento de la posguerra fue Marshall Clagett (1916-), que dejó su huella principalmente por medio de la edición y traducción de textos científicos y matemáticos medievales. Otra figura fue Anneliese Maier (1905-1971), que produjo una serie de brillantes estudios en los que mostraba, por ejemplo, cómo leer las fuentes más cuidadosamente y con una mayor atención a su contexto filosófico. A la vez que ponía en duda muchas de las afirmaciones más extremas de Duhem y ofrecía un análisis de la filosofía medieval mucho más sutil y más cauto que el de éste, Maier reafirmaba la importancia de la contribución medieval, conceptual y metodológica, a la forja de la ciencia moderna.[7]

En la primera mitad del siglo XX, el debate sobre la continuidad era un asunto relativamente calmado. Sin embargo, se animó cuando Alistair Crombie (1915-) publicó un par de manifiestos referentes a la relación entre la ciencia medieval y los inicios de la moderna, en forma de dos libros. En el primero, una revisión de la ciencia medieval y moderna inicial, publicado en 1952, Crombie afirmaba que «fue el desarrollo de [...] los métodos experimental y matemático de los siglos XIII y XIV lo que produjo el movimiento que en el siglo XVII había llegado a ser tan impactante como para ser llamado Revolución Científica».[8] Crombie elaboró este tema en el segundo libro, publicado un año después, manteniendo: a) que la característica crucial de la ciencia moderna inicial era su posesión de la metodología adecuada para la práctica de la ciencia, la metodología de la experimentación, y b) que esta metodología era una creación de la Edad Media tardía:

7. Anneliese Maier, «The Achievement of Late Scholastic Natural Philosophy», en Maier. *On the Threshold of Exact Science*, págs. 143-170; también la introducción de Sargent, págs. 11-16; y John E. Murdoch y Edith D. Sylla, «Anneliese Maier and the History of Medieval Science». Una bibliografía de las publicaciones de Anneliese Maier sobre la ciencia medieval está incluida en Maier, *Ausgehendes Mittelalters*, 3, págs. 617-626. Una lista de las publicaciones de Marshall Clagett se proporciona en un apéndice a Edward Grant y John E. Murdoch (comps.), *Mathematics and its Applications to Science and Natural Philosophy in the Middle Ages*, págs. 325-328.

8. A. C. Crombie, *Augustine to Galileo: The history of Science A.D. 400-1650* (1952), pág. 273. Este libro sufrió varias revisiones, y también un cambio de título, cuando apareció en 1959 como *Medieval and Early Modern Science*. Para una evaluación del logro de Crombie, véase Eastwood, «On the Continuity of Western Science».

> La tesis de este libro es que una teoría sistemática de la ciencia experimental fue comprendida y practicada por suficientes filósofos [de los siglos XIII y XIV] para que su trabajo produjera la revolución metodológica a la que la ciencia moderna debe su origen [...] Lo que parece ser la primera aparición de una comprensión clara de los principios de la moderna ciencia experimental se encuentra en los escritos del lógico inglés [del siglo XIII], filósofo natural y estudioso Robert Grosseteste.[9]

El argumento de Crombie provocó una respuesta tajante por parte de los especialistas de los inicios de la ciencia moderna, entre los cuales el más formidable era el distinguido estudioso continental Alexandre Koyré (1892-1964). Koyré negó la importancia de la metodología en abstracto para los orígenes de la ciencia moderna, sugiriendo que «*demasiada* metodología es peligrosa», especialmente en los estadios iniciales de la tradición científica. Koyré tampoco estaba convencido de que las prescripciones de la tradición metodológica medieval fueran las «correctas», es decir, las que realmente emplearon Galileo y los otros a los que usualmente se les atribuye el mérito de haber fundado la nueva ciencia en los siglos XVI y XVII.[10] En opinión de Koyré, la «Revolución Científica» de los siglos XVI y XVII no fue un desarrollo o extensión de la ciencia medieval, sino una «mutación» intelectual que implicó la «disolución» de la visión del mundo medieval:

> Lo que los fundadores de la ciencia moderna [...] tenían que hacer no era criticar y combatir ciertas teorías erróneas, y corregirlas o reemplazarlas por otras mejores. Tenían que hacer algo totalmente diferente. Tenían que destruir un mundo y reemplazarlo por otro. Tenían que configurar de nuevo el marco de nuestro propio intelecto, reafirmar y reformar sus conceptos, desarrollar una nueva aproximación al ser, un nuevo concepto del conocimiento, un nuevo concepto de ciencia.[11]

9. A. C. Crombie, *Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science 1100-1700*, págs. 9-10.

10. Alexandre Koyré, «The Origins of Modern Science: A New Interpretation», págs. 13-14, 19.

11. Alexandre Koyré, «Galileo and Plato», en Koyré, *Metaphysics and Measurement: Essays in the Scienctific Revolution*, págs. 20-21. Aunque escritas en 1943, estas palabras representan la opinión estable de Koyré.

La erudición de Koyré influyó poderosamente en su generación de historiadores. A. R. Hall (1920-), un declarado representante de la escuela de pensamiento de Koyré, escribió sobre la «totalidad del cambio intelectual a finales del Renacimiento» y presentó la Revolución Científica como «el fenómeno del desplazamiento [...] de una idea de la naturaleza por otra alternativa; una "visión del mundo" por otra».[12]

En las últimas décadas los términos del debate se han refinado. Ernan McMullin replicó a las pretensiones metodológicas más extremas de Crombie. Mientras que por una parte aceptaba una medida importante de continuidad conceptual y lingüística entre la ciencia medieval y la moderna inicial, McMullin no podía detectar continuidad metodológica. En realidad, halló que la metodología era precisamente el área en la que la ciencia moderna rompió más decisivamente con el pensamiento medieval.[13] Thomas Kuhn ha desarrollado una influyente teoría de las revoluciones científicas en general, presentándolas como breves periodos de cambio radical («cambios paradigmáticos», los llama él) que se producen entre periodos relativamente estáticos de la actividad de resolución de rompecabezas (que él denomina «ciencia normal»). En cuanto a *la* Revolución Científica de los siglos XVI y XVII, Kuhn la ve como una colección de revoluciones más pequeñas, y (en buena medida) independientes, en disciplinas específicas. Distingue entre las ciencias matemáticas «clásicas», tales como la óptica y la astronomía, y las nuevas ciencias experimentales «baconianas», tales como la electricidad y la química. Niega que el cambio revolucionario fuera posible en las ciencias «baconianas» de reciente aparición, debido a la ausencia en la tradición medieval de antecedentes teóricos bien desarrollados susceptibles de una transformación radical. Por ello localiza el cambio revolucionario casi exclusivamente en las ciencias «clásicas» de la astronomía, la mecánica y la óptica.[14]

El debate de la continuidad también se ha visto complicado por los desarrollos en la investigación sobre el Renacimiento. En las últimas tres o cuatro décadas ha habido una tendencia a dotar a la ciencia del Renaci-

12. A. Rupert Hall, «On the Historical Singularity of the Scientific Revolution of the Seventeenth Century», pág. 213; véase Hall, *The Revolution in Science 1500-1750*, pág. 3. Para las primeras exposiciones de la posición de Hall, véase *The Scientific Revolution 1500-1800*, introducción y primeros cuatro capítulos.

13. Ernan McMullin, «Medieval and Modern Science: Continuity or Discontinuity?». Aquí estamos hablando de *teoría,* más que de la *aplicación* del método científico.

14. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. Kuhn, «Mathematical versus Experimental traditions in the Development of Physical Science».

miento de un carácter exclusivamente propio, es decir, a redefinir el logro científico del Renacimiento de modos que lo distinguen de la filosofía natural de la Edad Media y de la del periodo moderno. Al frente de este movimiento ha estado Frances Yates (1899-1981), que identificó la contribución del Renacimiento a la «ciencia genuina» del siglo XVII con su fascinación por lo mágico y lo oculto. A su vez, Yates se ha convertido en el blanco de los esfuerzos revisionistas, y en este punto la cuestión del Renacimiento y su logro científico sigue siendo algo confusa.[15]

Quizás estos antecedentes históricos son suficientes para mostrar la naturaleza del debate de la continuidad y plantear el problema al que se dedicará el resto de este capítulo. Pero, antes, una advertencia. Si el debate fuera susceptible de una resolución fácil, habría terminado hace tiempo. Por tanto, es improbable que aquí podamos liquidar la cuestión definitivamente. En realidad, en cuestiones de este tipo, en las que el historiador se compromete no sólo a describir el cambio histórico, o siquiera a identificar sus causas, sino a sopesar la relativa importancia de los episodios de cambio histórico, una resolución definitiva puede que no pueda alcanzarse nunca. Tales juicios están muy alejados de los datos históricos y surgen únicamente en la medida en que esos datos son vistos desde una posición ventajosa de más amplios esquemas interpretativos, que en sí mismos no son susceptibles de confirmación fácil, directa o independiente.[16] Inevitablemente, las preferencias personales pesarán en el cálculo. En las páginas que siguen, por tanto, no espero ofrecer la última palabra sobre la cuestión de la continuidad. Más bien me propongo terminar este libro ofreciendo unas pocas reflexiones (por necesidad, algo personales) sobre la naturaleza y significado del logro científico medieval.

15. La exposición más clara de la «tesis de Yates» puede encontrarse en Frances A. Yates, *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*; y «The Hermetic Tradition in Renaissance Science». Para un análisis crítico, véanse Brian P. Copenhaver, «Natural Magic, Hermetism, and Occultism in Early Modern Science»; Brian Vickers (comp.), *Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance*; y los tres volúmenes de ensayos recopilados por Charles B. Schmitt: *Reappraisals in Renaissance Thought; The Aristotelian Tradition and Renaissance Universities*; y *Studies in Renaissance Philosophy and Science*. La expresión «ciencia genuina» es de Yates, citada por Copenhaver, pág. 261.

16. Este punto está bien señalado por McMullin, «Medieval and Modern Science», págs. 103-104.

El logro científico medieval

Quisiera empezar por revelar en qué equipo me alinearé en la cuestión de la continuidad. Me parece indiscutible que las afirmaciones más extremas hechas en favor de la ciencia medieval y su anticipación de los desarrollos modernos iniciales no son simplemente exageradas, sino falsas. Yo creo (como aclararé más abajo) que los filósofos naturales medievales hicieron muchas contribuciones importantes y duraderas a la tradición científica occidental, contribuciones que ayudaron a configurar esta tradición y que sirven, en parte, para explicarla. Pero los filósofos naturales medievales no anticiparon los elementos básicos de la ciencia moderna inicial. Ésta fue mucho más que una extensión, una adaptación y una articulación más completa de la visión del mundo medieval. En resumen, acepto el constructo histórico de «revolución científica».[17] Buena parte de las energías gastadas en el debate de la continuidad se han centrado en la cuestión de la metodología científica. Una versión del punto de vista discontinuista que prosperó durante siglos mantenía precisamente que lo que diferenciaba la ciencia del siglo XVII de la ciencia de la Edad Media era el descubrimiento y puesta en práctica de una nueva metodología experimental. Y en el núcleo de la defensa que hace Crombie de la tesis de la continuidad está la pretensión de que la metodología experimental fue una creación de la Edad Media. Hoy ambas opiniones parecen considerablemente abusivas. Estudios recientes sobre la metodología científica medieval y del siglo XVII han puesto de manifiesto la complejidad de la teoría y práctica metodológicas en ambos periodos y la total inadecuación de las simples generalizaciones de las que dependían los debates del pasado. Dichos estudios ponen de manifiesto que los filósofos naturales medievales prestaron una atención decisiva y seria a los detalles de la metodología aristotélica, y que de tales esfuerzos surgieron refinamientos e incluso distanciamientos de ésta. Pero también es evidente que los elementos aristotélicos fundamentales jamás fueron abandonados. Los filósofos medievales continuaron creyendo que el método apropiado para conocer implicaba la demostración silogística, la deducción a partir de primeros principios o premisas que se consideraba que tenían el estatus de autoevidentes.[18]

17. Para lo más reciente (pero sin duda no lo último) sobre la revolución científica, véanse los ensayos contenidos en David C. Lindberg y Robert S. Westman (comps.), *Reappraisals of the Scientific Revolution*.

18. Sobre la metodología medieval, véanse Crombie, *Grosseteste*, esp. caps. 2-4; Wi-

Los filósofos naturales del siglo XVII se apartaron de Aristóteles mucho más radicalmente, llegando gradualmente, a medida que avanzaba el siglo, a un reconocimiento del estatus hipotético de las pretensiones científicas, a la potencia del experimento como una técnica de confirmación y refutación, y a la amplia utilidad de las matemáticas como un instrumento de medida y análisis. Creo que debemos considerar que la brecha entre las metodologías de los dos periodos es más pequeña de lo que se presenta en la tesis discontinuista fuerte, pero que es sustancialmente mayor de lo que presentan Crombie y los continuistas. Metodológicamente hablando, si el siglo XVII no vio un nuevo mundo, ciertamente vio un nuevo día.[19]

Creo que todavía se puede presentar un argumento más fuerte en favor de la discontinuidad si (siguiendo la iniciativa de Koyré) cambiamos el enfoque de la metodología por la visión del mundo o por la metafísica. Los desarrollos metafísicos específicos que tengo en mente son el rechazo, por parte de los «nuevos científicos» del siglo XVII (Galileo, Descartes, Gassendi, Boyle, Newton y otros), de la metafísica aristotélica de la naturaleza, la forma y la materia, la sustancia, la actualidad y la potencialidad, las cuatro cualidades y las cuatro causas; y la resurrección y reformulación de la filosofía corpuscular de los atomistas antiguos. Esto produjo un cambio conceptual radical, que destruyó los fundamentos de la filosofía natural tal como se había practicado durante casi dos mil años.[20]

Examinemos algunas consecuencias. A cambio del poderoso, organizado y (en muchos sentidos) orgánico mundo de la filosofía natural aristotélica, la nueva metafísica presentaba un mundo mecánico de materia inerte, incesante movimiento local y colisión azarosa. Desplazó las cualidades sensibles tan centrales en la filosofía natural aristotélica, ofreciéndoles una carta de ciudadanía de segunda clase, como cualidades secundarias, o incluso reduciéndolas al estatus de ilusiones sensoriales. A cambio

---

lliam A. Wallace, *Causality and Scientific Explanation*, vol. 1: *Medieval and Early Classical Science*, caps. 1-4; McMullin, «Medieval and Modern Science»; y Eilen Serene, «Demonstrative Science».

19. Ernan McMullin, «Conceptions of Science in the Scientific Revolution», en *Reappraisals,* Lindberg and Westman (comps.), págs. 27-86; McMullin, «Medieval and Modern Science», págs. 108-129. Para un análisis socio-histórico de la actividad experimental del siglo XVII, véanse también Steven Shapin y Simon Schaffer, *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*; y Peter Dear, «Jesuit Mathematical Science and the Reconstitution of Experience in the Early 17th Century».

20. Véase la enérgica afirmación de Maier, «The Theory of the Elements and the Problem of their Participation in Compounds», pág. 125.

de las cualidades explicativas de la materia y la forma, presentaba el tamaño, la figura y el movimiento de los corpúsculos invisibles elevando el movimiento local a una posición de preeminencia entre las categorías del cambio y reduciendo toda causalidad a la causalidad eficiente y material. Y por lo que hace a la teleología aristotélica, que descubría el propósito *dentro* de la naturaleza, la sustituyó por los propósitos de un Dios creador, impuestos a la naturaleza desde fuera.

Además, la nueva metafísica tenía implicaciones de largo alcance en otros aspectos de la filosofía natural, incluida la metodología. Y puede resultar plausible (incluso persuasivo) afirmar que muchas de las innovaciones metodológicas del siglo XVII tenían sus raíces en la nueva metafísica. Parece claro, por ejemplo, que el abandono de las naturalezas esenciales de la filosofía natural aristotélica (que deben descubrirse sólo mediante el examen de las cosas en su estado natural, sin trabas) estimuló un enfoque más operativo o experimental de los fenómenos naturales.[21] Además, es indudable que la insistencia en los mecanismos corpusculares invisibles obligó a una seria reflexión sobre las hipótesis y su estatus epistemológico. Y, por último, el cambio de énfasis desde las cualidades aristotélicas a las propiedades geométricas de los corpúsculos (figura, tamaño y movimiento) sin duda estimuló la aplicación de las matemáticas a la naturaleza.

Antes de dejar los argumentos en favor de la discontinuidad, debo llamar la atención sobre varias circunstancias de distinto tipo que diferencian la ciencia moderna inicial de su predecesora medieval. Aunque la institucionalización de la filosofía natural en las universidades medievales fue un desarrollo de extraordinaria importancia, en los siglos XVI y XVII la dimensión, alcance y organización de la ciencia continuó creciendo.[22] Es indudable, además, que a principios del periodo moderno la ciencia se desarrolló en circunstancias sociales nuevas, que influyeron en su práctica y alteraron su forma.[23] Los siglos XVI y XVII también asistieron a innovaciones instrumentales cruciales (la invención del telescopio y el microscopio, por ejem-

21. Sobre las naturalezas esenciales, véase capítulo 3.

22. Véanse Mordechai Feingold, *The Mathematicians' Apprenticeship: Science, Universities and Society in England, 1560-1640*; y John Gascoine, «A Reappraisal of the Role of the Universities in the Scientific Revolution».

23. Hasta qué punto alteró esto la configuración de la actividad es una cuestión muy discutida. Hay una amplia literatura sobre este tema, que va desde la obra clásica de Robert K. Merton, *Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England* hasta el reciente libro de Margaret C. Jacob, *The Cultural Meaning of the Scientific Revolution*. Véanse también A. R. Hall, «Merton Revisited or Science and Society in the Seventeenth

plo, que hicieron posible la exploración de lo remoto y lo diminuto).[24] Y, por último, durante estos dos siglos, hubo un desarrollo teórico decisivo en disciplinas específicas: el surgimiento de la cosmología heliocéntrica en el siglo XVI y su triunfo en el XVII; y una nueva teoría del movimiento y la inercia, con sus enormes implicaciones para la dinámica terrestre y la celeste. Más abajo volveré a la cuestión del cambio en disciplinas específicas.

Si se acepta que la ciencia moderna inicial fue discontinua con la medieval en los modos descritos —que se produjeron cambios conceptuales radicales que produjeron la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII—, ¿en qué consistió entonces la contribución medieval? Si los filósofos naturales medievales no supieron anticipar la ciencia de los siglos XVI y XVII, ¿quedan desacreditados como consecuencia de ello o se desvanecen en la nada? ¿Contribuyeron en algo al movimiento científico que a largo plazo marcó la diferencia?

Antes de intentar responder a estas cuestiones, quisiera asegurarme de que se entiende un punto extremadamente elemental, pero absolutamente esencial. Los estudiosos antiguos y medievales cuyos esfuerzos intelectuales han sido descritos en este libro no se propusieron resolver los problemas científicos de los siglos XVI y XVII. Se preocuparon por sus propios problemas, a saber, la necesidad de comprender el mundo en el que *ellos* vivían, dentro de los límites de un marco conceptual heredado que definía importantes preguntas y sugería útiles modos de responderlas. Para la Edad Media tardía, este marco conceptual era un rico compuesto de pensamiento aristotélico, platónico y cristiano, adoptado por los estudiosos medievales a causa de su poder explicativo. Y en la medida en que respondía a las preguntas que ellos se planteaban, o prometía futuros éxitos, no tenían absolutamente ninguna razón para abandonarlo. Su objetivo no era anticipar futuras visiones del mundo, sino explorar, articular, emplear y criticar el suyo propio. Y su competencia como filósofos naturales debe juzgarse de acuerdo con ello. En resumen, debemos perdonar a los estudiosos medievales por ser medievales y dejar de castigarlos por no ser modernos. Si tenemos suerte, las futuras generaciones nos harán un favor similar.[25]

Century», y los artículos recogidos en George Basalla (comp.), *The Rise of Modern Science: Internal or External Factors?*

24. Véase, por ejemplo, Albert Van Helden, *The Invention of the Telescope.*

25. Sobre el proceso de cambio científico, véase Kuhn, *Structure of Scientific Revolutions.*

Si podemos ponernos de acuerdo en que los filósofos naturales medievales no deben considerarse competentes o incompetentes por el grado en que anticiparon desarrollos futuros, la cuestión continua siendo: ¿hizo la Edad Media contribuciones significativas a la ciencia del siglo XVII? La respuesta es indiscutiblemente afirmativa. Los filósofos naturales medievales prepararon el terreno y allanaron el camino, de modos decisivos, para el logro del siglo XVII. Y cuando en este siglo se construyó una nueva estructura para la ciencia, contenía gran cantidad de materiales medievales. Permítaseme enumerar brevemente algunas de las contribuciones medievales más importantes.

En primer lugar, los estudiosos de la Edad Media tardía crearon una amplia tradición intelectual sin la cual el progreso subsiguiente habría sido inconcebible. Durante la Edad Media inicial, como hemos visto, Europa tenía una vida intelectual muy limitada y solamente poseía una versión escuálida y fragmentaria de la filosofía antigua. Desde estos primitivos comienzos, los europeos medievales se las arreglaron, a finales del siglo XIV, para crear una avanzada cultura filosófica. Empezaron por conocer a fondo las fuentes latinas ya a su disposición. Habiendo conseguido esto, emprendieron un esfuerzo de traducción masiva, con el que entraron en posesión de los frutos de la filosofía griega e islámica; muy especialmente, para nuestros propósitos, las obras de Aristóteles y sus comentaristas islámicos, la filosofía médica de Hipócrates y Galeno (tal como había sido elaborada por los médicos islámicos) y las obras de una multitud de escritores griegos e islámicos sobre matemáticas y ciencia matemática.

Segundo, habiendo entrado en posesión de la filosofía griega e islámica, los filósofos europeos medievales se sumergieron con entusiasmo en la tarea de batallar con sus contenidos. Los materiales traducidos formaban una colección heterogénea de fuentes, que hablaban con voces muy diferentes, y se requería gran ingenio para revisar las diferencias, negociar compromisos y arbitrar disputas. El elemento dominante era sin duda la filosofía aristotélica, pero nunca debemos simplificar las cuestiones hasta el punto de suponer que esta última constituía una unidad sin costuras, exhaustiva en su alcance y sin rival serio. Además, la filosofía aristotélica era una tradición viva, en estado de continuo flujo, en cuanto que los estudiosos se esforzaban por comprender sus implicaciones, corregir sus errores, resolver sus inconsistencias y aplicarla a nuevos problemas. Y, desde luego, los nuevos materiales tenían que hacer las paces con la doctrina cristiana y viceversa. El logro medieval, por tanto, fue

nada menos que la formulación de una síntesis del pensamiento clásico y cristiano, que proporcionaría un marco al pensamiento creativo, incluido el pensamiento creativo sobre la naturaleza, durante varios siglos.[26]

Tercero, esta síntesis consiguió un hogar institucional en las escuelas y universidades medievales. En el mundo antiguo y en el Islam medieval la filosofía natural tenía una existencia precaria precisamente a causa de su fracaso para asegurarse algo más que un apoyo institucional esporádico. En las universidades de la Europa medieval, por el contrario, la tradición clásica de la filosofía natural se convirtió en uno de los elementos centrales del currículum, afrontado (si no dominado) por todo aquel que se embarcaba en los estudios superiores. Ser culto significaba, por definición, estar educado en la tradición filosófica procedente de la antigüedad, incluida la filosofía natural. Puede existir la tentación de considerar el dominio y la institucionalización de una antigua tradición filosófica demasiado carente de originalidad para ser un logro de algún interés, pero verdaderamente fue un paso de importancia decisiva. Si, como sabemos a posteriori, el pensamiento antiguo proporcionó el fundamento sobre el que se construiría la tradición científica occidental, se sigue que la recepción, asimilación e institucionalización del pensamiento antiguo era un prerrequisito para la posterior construcción de este edificio particular.

Cuarto, los filósofos naturales medievales no se contentaron con mezclar la filosofía aristotélica con otras tradiciones intelectuales y supervisar su absorción en el pensamiento medieval. También la sometieron a un minucioso escrutinio y una perspicaz evaluación. El proceso crítico empezó casi tan pronto como la filosofía aristotélica empezó a estar disponible, y continuó a través de la Edad Media tardía y en el periodo moderno inicial. Parte del escrutinio fue obligado o inspirado por el encuentro con la doctrina teológica. Por ejemplo, la condena de 1277 provocó el reexamen de las ideas de lugar y de espacio, y esta revisión llevó a algunos filó-

26. Estas afirmaciones requieren una clarificación en dos sentidos. Primero, la referencia a la síntesis del pensamiento clásico y cristiano no pretende dar a entender que todos los problemas fueron resueltos o que no continuaron aflorando encarnizados enfrentamientos. La síntesis en cuestión fue, como la filosofía aristotélica, una tradición viva. Segundo, aquí no hay ninguna intención de sugerir que el cristianismo fuese un elemento beneficioso (o perjudicial) en la mezcla, o que la síntesis del pensamiento clásico y cristiano fuera mejor (o peor) que cualquier otra síntesis concebible. Simplemente estoy haciendo la afirmación fáctica de que, realmente, los estudiosos medievales elaboraron una síntesis del pensamiento clásico y cristiano y que dentro del marco conceptual resultante la filosofía natural fue productivamente practicada durante varios siglos.

sofos a aceptar la noción radicalmente antiaristotélica de que el universo está (o podía estar) rodeado por un espacio vacío infinito. Y, desde luego, las doctrinas del alma y de la eternidad del mundo de Aristóteles, así como las tendencias deterministas de la filosofía aristotélica, fueron «corregidas» con el estímulo teológico.[27]

Pero buena parte de la evaluación no tuvo raíces teológicas, y surgió más bien de las tensiones internas de la filosofía aristotélica, de su fracaso en explicar el mundo tal como era percibido por los filósofos naturales medievales, o de la necesidad de conceder la debida consideración a las alternativas no aristotélicas. Por ejemplo, la teoría de Aristóteles de la materia, la forma y la sustancia era suficientemente imprecisa, incompleta e incluso autocontradictoria para provocar disputas y críticas.[28] En el siglo XIV, la idea antiaristotélica de que la Tierra podía rotar sobre su eje, ampliamente aceptada como un supuesto imaginario con interesantes implicaciones, fue sometida a un meticuloso e ingenioso análisis por parte de Juan Buridán y Nicolás de Oresme.[29] Este último llevó el análisis tan lejos como podía ir antes de Galileo. Y, como ejemplo final, la Edad Media tardía asistió a una revisión total de la teoría aristotélica del movimiento, incluyendo las nuevas ideas sobre la naturaleza del movimiento y la aplicación de las técnicas cuantitativas a los problemas cinemáticos y dinámicos.[30]

Fueran cuales fueran las fuerzas que había detrás, la evaluación medieval de Aristóteles tuvo implicaciones vitalmente importantes para el curso de la filosofía natural. Después de todo, uno no podía evaluar la filosofía aristotélica sin trabajar a partir de sus implicaciones y sin esforzarse en llenar los vacíos. Y esto fue un preliminar necesario para una crítica seria. En la medida en que surgió la crítica durante la Edad Media, tendió a ir por partes en lugar de ser global, y raramente llevó al repudio de un principio aristotélico básico. En realidad, resultó una crítica suficiente como para mordisquear las esquinas de la filosofía aristotélica, más que un «frenético festín» como el que tendría lugar en los siglos XVI y XVII. Pero su contribución importante fue crear un clima de crítica en el que la doctrina aristotélica fue regular y cuidadosamente sometida a escrutinio, y en el que su destino dependía de su poder explicativo y no de que pu-

27. Véanse los capítulos 10 y 11.
28. Maier, «Theory of Elements», esp. págs. 126-134; capítulo 12.
29. Véase capítulo 11.
30. Véase capítulo 12.

diera poseer determinado estatus de autoridad. Esto preparó el terreno para una crítica de Aristóteles mucho más amplia y más destructiva en el periodo moderno inicial.[31]

Quinto y último, quisiera volver a la cuestión, aludida más arriba, de los desarrollos en las disciplinas concretas. Muchos de los continuistas influyentes han adoptado un enfoque holista de la revolución científica, centrando su atención en las grandes innovaciones metafísicas y metodológicas, basándose en que los desarrollos a este nivel inevitablemente ejercerán una influencia generalizada en la empresa científica en su conjunto. Es decir, son propensos a ver la revolución científica como un ejemplo de cambio global, que derivó su energía de una nueva concepción de la naturaleza o de una nueva concepción del método apropiado de explorar los secretos de la naturaleza (o ambas cosas), y que culminó en cuanto las implicaciones de estas innovaciones se dejaron sentir en las distintas disciplinas. Eso es lo que Koyré tenía en mente cuando afirmó que el hombre «perdió su lugar en el mundo, o, más correctamente quizá, perdió el propio mundo en el que estaba viviendo y sobre el que estaba reflexionando, y tuvo que transformar y reemplazar no sólo sus conceptos y atributos fundamentales, sino también el propio marco de su pensamiento».[32] Sobre esta base, los discontinuistas han estado predispuestos a dejar de lado el cambio en las disciplinas particulares, o a argüir que éstas eran tan sólo manifestaciones específicas de las tendencias más generales. Uno de los que mejor ha articulado la defensa de la discontinuidad, A. R. Hall, ha censurado a Thomas Kuhn y otros por intentar fracturar la revolución científica en una serie de acontecimientos disciplinares, alegando que ésta «no admite ser desintegrada en fragmentos», sino que comprende «una serie continua y entrelazada de nuevos descubrimientos combinados con cambios de ideas, y es totalmente arbitrario fracturarla en capítulos relativos a problemas discretos».[33]

Desde los párrafos iniciales de esta sección, debería estar claro que simpatizo con el punto de vista de Koyré-Hall. Acepto que el cambio en el nivel metafísico y metodológico fue una característica crítica de la revolución científica, que repercutió en la empresa científica en su totalidad. Además, comparto la opinión de Hall de que las disciplinas científi-

31. Edward Grant, «Aristotelianism and Longevity of the Medieval World View».

32. Alexandre Koyré, *From the Closed World to the Infinite Universe,* pág. 4. Véanse Koyré, *Galileo Studies*, págs. 2-3, y *The Astronomical Revolution*, págs. 9-10.

33. Hall, «Historical Singularity», págs. 210-211.

cas en los siglos XVI y XVII a menudo estaban estrechamente ligadas. Sin embargo, me parece un serio error *restringir* la atención al cambio global e *ignorar* el cambio en el nivel disciplinar. Sin duda las disciplinas individuales fueron influidas por las concepciones generales de la naturaleza y por los amplios principios metodológicos, pero apenas debería ser necesario argüir que la fuerza y el carácter de la relación variaba de una disciplina a otra y que las influencias metafísicas y metodológicas interactuaron de modo diferente según las características específicas de las distintas disciplinas. A buen seguro ninguna disciplina fue totalmente autosuficiente, pero tampoco todas las disciplinas estaban sometidas a los mismos modelos de desarrollo.

¿Pero hasta qué punto afecta esta discusión, del cambio global versus el cambio disciplinar, a nuestra evaluación de la contribución científica medieval? La conexión es simple. La decisión de concentrarse en los aspectos globales de la revolución científica, o definir la revolución científica como un acontecimiento global, inclina poderosamente el debate del continuismo en la dirección de la discontinuidad, debido a que centra la atención precisamente en aquellos aspectos del cambio científico en los que la discontinuidad fue más destacada. Pues lo que separó más claramente la filosofía natural de la Edad Media de la del periodo moderno inicial fue la aparición de una nueva concepción de la naturaleza y de nuevas metodologías, capaces de influir en un amplio espectro de las actividades y las creencias científicas, mientras que donde los estudiosos medievales hicieron muchas de sus contribuciones más duraderas fue *dentro* de las distintas materias o disciplinas. La decisión de concentrarse en los aspectos globales de la revolución científica equivale, por ello, a la decisión de buscar las discontinuidades. Actualmente, todas las partes interesadas concederán (en principio) que, en la transición de la ciencia medieval a la moderna, debió haber elementos de continuidad y de discontinuidad. Pero para hallarlos debemos estar dispuestos a buscarlos en sus hábitats usuales.[34]

Si desplazamos nuestra atención a los desarrollos dentro de las disciplinas específicas, creo que puede plantearse un caso convincente en favor de una medida importante de continuidad lingüística, conceptual y teórica entre la Edad Media y el periodo moderno inicial. Las cuestiones

34. Véase David C. Lindberg, «Continuity and Discontinuity in the History of Optics: Kepler and the Medieval Tradition», del que he tomado algunas de estas expresiones.

planteadas por los «nuevos científicos» del siglo XVII frecuentemente eran las proporcionadas por la tradición medieval. Parte del vocabulario de la ciencia del siglo XVII y muchos de los conceptos denotados por el vocabulario eran continuos con el uso medieval. Y, ocasionalmente, hubo teorías medievales que sobrevivieron para ser integradas en la ciencia moderna inicial.

Los ejemplos no son difíciles de encontrar.[35] El análisis cinemático que hizo Galileo de la caída de los cuerpos era, en buena medida, una elaboración y aplicación de los principios cinemáticos desarrollados en Oxford y París en el siglo XIV. El hecho de que Galileo viera la diferencia entre cinemática y dinámica ya revela la influencia de la tradición que procedía de Bradwardine y Oresme. Cuando investigamos la cinemática de Galileo, se hace claro que el marco conceptual en el que estaba trabajando —incluidas las concepciones de espacio, tiempo, velocidad y aceleración— era el de la cinemática medieval. Su enfoque matemático tomó mucho prestado del siglo XIV. Y en la teoría galileana acabada ocupaban un lugar destacado teoremas específicos de origen medieval, incluido el «teorema de la velocidad media» o «regla de Merton». En realidad, las relaciones matemáticas que ahora se consideran la encarnación del logro cinemático de Galileo ($v \propto t$ y $s \propto t^2$) son simples elaboraciones de definiciones y teoremas articulados en el siglo XIV.[36]

35. Puede resultar instructivo el que los dos ejemplos de continuidad que he discutido estén tomados de las «ciencias clásicas» de Kuhn, que él considera el foco principal del cambio revolucionario.

36. La expresión $v \propto t$ surge directamente de la definición medieval del movimiento uniformemente acelerado, como el movimiento en el que se adquieren incrementos iguales de velocidad en unidades iguales de tiempo. Y $s \propto t^2$ se sigue de la simple extensión del teorema medieval que afirma que las distancias atravesadas en la primera y segunda mitades de un movimiento uniformemente acelerado están en la proporción de 1:3 (véase el capítulo 11). Sobre Galileo y la tradición mecánica medieval, véanse Marshall Clagett, *The Science of Mechanics in the Middle Ages*, págs. 251-253, 409-418, 576-582, 666-671; Clagett, *Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions*, págs. 71-73, 103-106; Edith D. Sylla, «Galileo and the Oxford *Calculatores*»; y Christopher Lewis, *The Merton Tradition and Kinematics in Late Sixteenth and Early Seventeenth Century Italy*, págs. 279-283. La afirmación de que Galileo incorporó términos, conceptos y teorías medievales en su mecánica no queda puesta en duda por las controversias sobre los canales precisos por los que la influencia medieval llegó a Galileo, ni por el alejamiento de la tradición medieval por parte de Galileo. Para un intento de separar a Galileo de la tradición medieval, véase Stillman Drake, «The Uniform Motion Equivalent of a Uniformly Accelerated Motion from Rest». Sobre la búsqueda de los canales de in-

La óptica, especialmente en sus aspectos geométricos, es otra ciencia que muestra un alto grado de continuidad entre la Edad Media y el periodo moderno inicial. Por ejemplo, la teoría de Kepler de la imagen retiniana (la afirmación de que una imagen invertida del campo visual en la parte posterior del ojo es la responsable de la visión) era un brillante logro y una importante innovación en la teoría visual. Pero de ahí no se sigue que la teoría de la imagen retiniana fuera revolucionaria. Fue la respuesta a una vieja pregunta, enteramente elaborada dentro del marco conceptual medieval, obtenida no por el rechazo de alguno de los principios fundamentales de la doctrina, sino por la determinación de tomarse en serio aquellos principios. De modo similar, la solución que halló Kepler del problema clásico de la radiación a través de pequeños orificios (es decir, su explicación del desconcertante hecho de que la radiación solar proyectada a través de una abertura cuadrada o triangular da lugar, en las condiciones adecuadas, a la imagen circular del Sol) no implicó nuevos principios geométricos, sino meramente la más rigurosa aplicación de los axiomas tradicionales de la disciplina.[37]

Podrían darse fácilmente más ejemplos. La astronomía copernicana preservaba los objetivos y principios básicos de la astronomía tal como se había practicado desde Ptolomeo. Las continuidades estaban igualmente presentes en la astrología, la alquimia, la anatomía, la fisiología, la medicina y la historia natural. En cuanto surgió la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII, mantuvo una complicada relación con el pasado. Era radicalmente nueva en importantes aspectos de su metafísica y metodología, sin embargo incorporaba innumerables elementos del logro científico medieval, a veces sin cambios, a veces remozados para adecuarse a un nuevo contexto. Para exigir respeto por el logro científico medieval, no necesitamos denigrar o disminuir el de los siglos XVI y XVII. Sólo necesitamos en-

---

fluencia, véase Clagett, *Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions*, págs. 103-106; Sylla, «Galileo and the Oxford *Calculatores*»; Lewis, *Merton Tradition and Kinematics*; William A. Wallace, *Galileo and His Sources: The Heritage of the Collegio Romano in Galileo's Science* y *Prelude to Galileo: Essays on Medieval and Sixteenth-Century Sources of Galileo's Thought*.

37. Sobre estos desarrollos ópticos, véanse David C. Lindberg, *Theories of Vision from al-Kindi to Kepler*, esp. cap. 9, y «Laying the Foundations of Geometrical Optics: Maurolico, Kepler, and the Medieval Tradition». También los tres artículos de Lindberg sobre la radiación a través de los orificios: «The Theory of Pinhole Images from Antiquity to the Thirteenth Century»; «A Reconstruction of Roger Bacons's Theory of Pinhole Images»; y «The Theory of Pinhole Images in the Fourteenth Century».

tender que el primero configuró al último y, por ello, forma parte de la ascendencia de la ciencia moderna. Si esperamos entender lo que significa habitar el mundo de la ciencia moderna, no podemos permitirnos ignorar el itinerario que nos llevó a él.